

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
DÖNEM PROJESİ

KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMİ

Hazırlayan: Yasin Engin
Öğrenci No: 23060510
Danışman: Doç. DR. İsmail İşeri

SAMSUN – 2026

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
1. VERİTABANI TASARIMI	2
1.1 ER Diyagramı	2
1.2 Varlıklar ve Tabloların Açıklanması	2
3.2.1 ÜYE Tablosu.....	2
1.2.2 KATEGORİ Tablosu	3
1.2.3 KİTAP Tablosu	3
1.2.4 KULLANICI Tablosu.....	3
1.2.5 ÖDÜNC Tablosu	3
1.2.6 CEZA Tablosu.....	4
1.2.7 LOG_ISLEM Tablosu	4
2. VERİTABANI GERÇEKLEŞTİRME (SQL)	4
2.1 Veritabanının Oluşturulması	4
2.2 Tabloların Oluşturulması (CREATE TABLE)	4
2.2.1 KULLANICI	4
2.2.2 KATEGORİ.....	4
2.2.3 KİTAP.....	5
2.2.4 UYE	5
2.2.5 ODUNC	5
2.2.6 CEZA.....	5
2.2.7 LOG_ISLEM.....	5
2.3 Saklı Yordamlar (Stored Procedures)	6
2.3.1 sp_YeniOduncVer	6
2.3.2 sp_KitapTeslimAl	6
2.3.3 sp_UyeOzetRapor	6
2.4 Tetikleyiciler (Triggers).....	7
2.4.1 Ödünç Ekleme Tetikleyicisi	7
2.4.2 Ödünç Teslim Güncelleme Tetikleyicisi.....	7
2.4.3 Ceza Ekleme Tetikleyicisi	8
2.4.4 Üye Silme Engelleme Tetikleyicisi	8
3. UYGULAMA EKРАНLARI VE TEST SENARYOLARI	9
3.1 Uygulama Ekranları	9
3.1.1 Giriş (Login) Ekranı	9
3.1.2 Ana Menü (Kontrol Paneli) Ekranı.....	9
3.1.3 Üye Yönetimi Ekranı	10
3.1.4 Kitap Yönetimi Ekranı	11

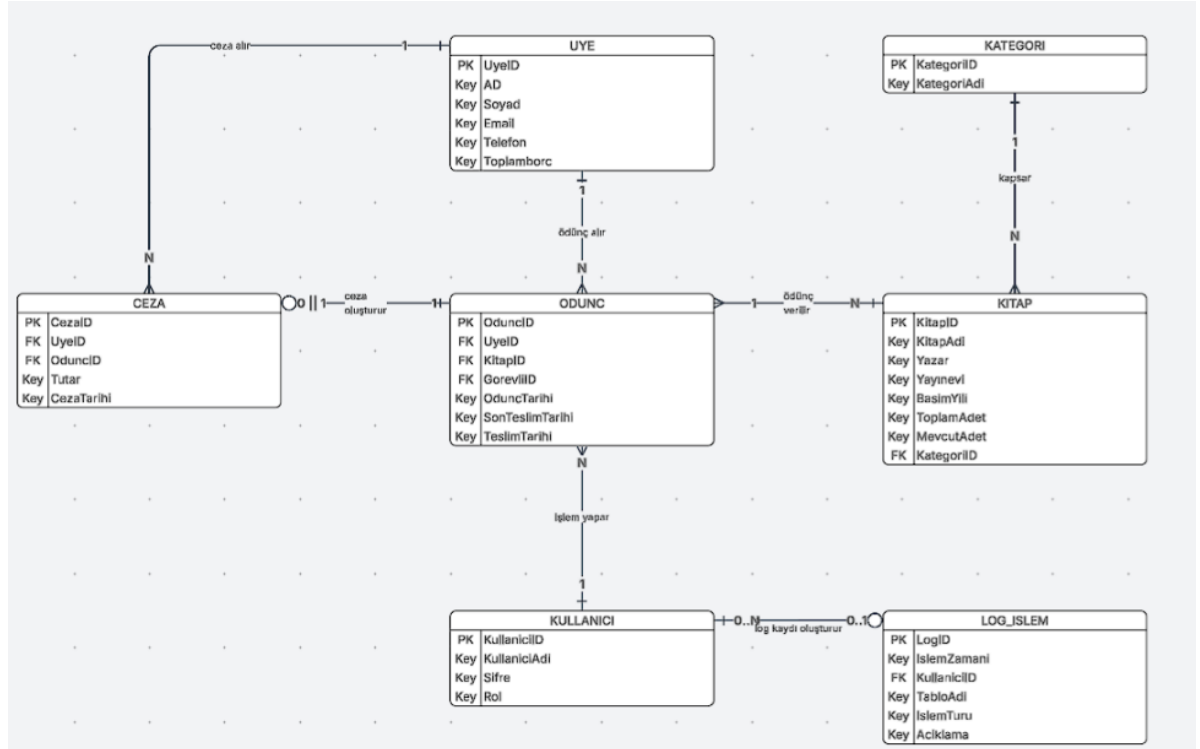
Ekran Üzerinden Yapılabilen İşlemler	11
3.1.5 Ödünç Ver Ekranı	12
Ekran Üzerinden Yapılabilen İşlemler	12
3.1.6 Teslim Al Ekranı	13
3.1.7 Ceza Görüntüleme Ekranı	14
Ekran Üzerinden Yapılabilen İşlemler	14
GitHub : https://github.com/YasinEnginExpert/LIBRAX	
Youtube : https://youtu.be/XJAXeBnO2b8	

1. VERİTABANI TASARIMI

1.1 ER DİYAGRAMI

Bu bölümde, Kütüphane Otomasyon Sistemi için oluşturulan varlık–ilişki (ER) diyagramı sunulmaktadır. ER diyagramı, sistemde yer alan temel varlıkları ve bu varlıklar arasındaki ilişkileri görsel olarak ifade etmektedir.

Oluşturulan diyagramda Üye, Kitap, Kategori, Ödünç, Ceza, Kullanıcı ve Log İşlem varlıkları yer almaktadır. Bu varlıklar arasındaki ilişkiler birincil anahtarlar (Primary Key) ve yabancı anahtarlar (Foreign Key) aracılığıyla tanımlanmıştır.



1.2 VARLIKLAR VE TABLOLARIN AÇIKLANMASI

3.2.1 ÜYE TABLOSU

ÜYE tablosu, kütüphaneden hizmet alan üyelerin bilgilerini tutmak amacıyla oluşturulmuştur. Her üye sistemde benzersiz bir UyeID değeri ile tanımlanmaktadır. Üyelere ait ad, soyad, iletişim bilgileri ve toplam borç bilgileri bu tabloda saklanmaktadır.

UyeID (PK)	Üye benzersiz kimliği
Ad	Üye adı
Soyad	Üye soyadı
Email	E-posta adresi
Telefon	İletişim numarası
ToplamBorc	Üyenin toplam ceza borcu

1.2.2 KATEGORİ TABLOSU

KATEGORİ tablosu, kitapların sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Her kitap yalnızca bir kategoriye ait olacak şekilde tasarlanmıştır.

KategoriID (PK)	Kategori kimliği
KategoriAdi	Kategori adı

1.2.3 KİTAP TABLOSU

KİTAP tablosu, kütüphanede bulunan kitaplara ait bilgilerin tutulduğu tablodur. Kitaplar kategori bilgisi ile ilişkilendirilmiş olup, toplam adet ve mevcut adet bilgileri sayesinde stok kontrolü sağlanmaktadır.

KitapID (PK)	Kitap kimliği
KitapAdi	Kitap adı
Yazar	Yazar adı
Yayinevi	Yayınevi
BasimYili	Basım yılı
ToplamAdet	Toplam kitap sayısı
MevcutAdet	Ödünç verilebilir adet
KategoriID (FK)	Kategori tablosu bağlantısı

1.2.4 KULLANICI TABLOSU

KULLANICI tablosu, sistemi kullanan personel ve yöneticilerin bilgilerini tutmak amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcıların yetkileri rol bilgisi üzerinden belirlenmektedir.

KullaniciID (PK)	Kullanıcı kimliği
KullaniciAdi	Kullanıcı adı
Sifre	Kullanıcı şifresi
Rol	Kullanıcı yetkisi

1.2.5 ÖDÜNÇ TABLOSU

ÖDÜNÇ tablosu, üyeler tarafından alınan kitapların ödünç ve teslim bilgilerini tutmaktadır. Her ödünç işlemi bir üye, bir kitap ve işlemi gerçekleştiren bir kullanıcı ile ilişkilidir.

OduncID (PK)	Ödünç işlem kimliği
--------------	---------------------

UyeID (FK)	Üye bilgisi
KitapID (FK)	Kitap bilgisi
GorevliID (FK)	İşlemi yapan kullanıcı
OduncTarihi	Ödünç tarihi
SonTeslimTarihi	Son teslim tarihi
TeslimTarihi	Gerçek teslim tarihi

1.2.6 CEZA TABLOSU

CEZA tablosu, kitapların geç teslim edilmesi durumunda oluşan ceza bilgilerini tutmak amacıyla oluşturulmuştur. Ceza kayıtları ilgili üye ve ödünç işlemi ile ilişkilidir.

CezaID (PK)	Ceza kimliği
UyeID (FK)	Üye bilgisi
OduncID (FK)	Ödünç işlemi
Tutar	Ceza tutarı
CezaTarihi	Ceza tarihi

1.2.7 LOG_ISLEM TABLOSU

LOG_ISLEM tablosu, sistem üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulmuştur. Bu yapı sayesinde sistemde yapılan işlemler geriye dönük olarak takip edilebilmektedir.

LogID (PK)	Log kimliği
IslemZamani	İşlem zamanı
KullaniciID (FK)	İşlemi yapan kullanıcı
TabloAdi	İşlem yapılan tablo
IslemTuru	Insert, Update, Delete
Aciklama	İşlem açıklaması

2. VERİTABANI GERÇEKLEŞTİRME (SQL)

2.1 VERİTABANININ OLUŞTURULMASI

```
CREATE DATABASE lırax_db;
```

2.2 TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE TABLE)

2.2.1 KULLANICI

```
CREATE TABLE KULLANICI (
    KullanicıID SERIAL PRIMARY KEY,
    KullanicıAdı VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    Sıfre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Rol VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (Rol IN ('Admin', 'Gorevli'))
);
```

2.2.2 KATEGORI

```
CREATE TABLE KATEGORI (
    KategoriID SERIAL PRIMARY KEY,
    KategoriAdi VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
);
```

2.2.3 KİTAP

```
CREATE TABLE KİTAP (
    KitapID SERIAL PRIMARY KEY,
    KitapAdi VARCHAR(150) NOT NULL,
    Yazar VARCHAR(100) NOT NULL,
    Yayınevi VARCHAR(100),
    BasımYılı INT,
    KategoriID INT REFERENCES KATEGORI(KategoriID),
    ToplamAdet INT NOT NULL CHECK (ToplamAdet >= 0),
    MevcutAdet INT NOT NULL CHECK (MevcutAdet >= 0),
    CHECK (MevcutAdet <= ToplamAdet)
);
```

2.2.4 ÜYE

```
CREATE TABLE ÜYE (
    UyeID SERIAL PRIMARY KEY,
    Ad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    Telefon VARCHAR(20),
    ToplamBorc NUMERIC(10,2) DEFAULT 0
);|
```

2.2.5 ODUNC

```
CREATE TABLE ODUNC (
    OduncID SERIAL PRIMARY KEY,
    UyeID INT NOT NULL REFERENCES ÜYE(UyeID),
    KitapID INT NOT NULL REFERENCES KİTAP(KıtapID),
    GorevliID INT NOT NULL REFERENCES KULLANICI(KullaniciID),
    OduncTarihi DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    SonTeslimTarihi DATE NOT NULL,
    TeslimTarihi DATE
);
```

2.2.6 CEZA

```
CREATE TABLE CEZA (
    CezaID SERIAL PRIMARY KEY,
    UyeID INT NOT NULL REFERENCES ÜYE(UyeID),
    OduncID INT REFERENCES ODUNC(OduncID),
    Tutar NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (Tutar > 0),
    CezaTarihi DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

2.2.7 LOG_İSLEM

```
CREATE TABLE LOG_İSLEM (
    LogID SERIAL PRIMARY KEY,
    İslemZamani TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    KullaniciID INT,
    TabloAdi VARCHAR(50),
    İslemTuru VARCHAR(20),
    Açıklama TEXT
);
```

2.3 SAKLI YORDAMLAR (STORED PROCEDURES)

2.3.1 SP_YENiODUNCVER

Bu saklı yordam, sisteme yeni bir ödünç kaydı eklemek amacıyla geliştirilmiştir. Yordam çalıştırılmadan önce, ilgili üyenin aktif ödünç sayısı kontrol edilmekte ve belirlenen limitin aşılması durumunda işlem engellenmektedir. Ayrıca ödünç verilmek istenen kitabın stok durumu kontrol edilerek, mevcut adedi sıfır olan kitapların ödünç verilmesi önlenmektedir.

Tüm kontroller başarıyla geçildiğinde, ödünç kaydı oluşturulmakta ve son teslim tarihi otomatik olarak belirlenmektedir.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_YeniOduncVer(  
    p_UyeID INT,  
    p_KitapID INT,  
    p_GorevliID INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
DECLARE  
    v_aktif_odunc INT;  
    v_mevcut_adet INT;  
BEGIN  
    SELECT COUNT(*) INTO v_aktif_odunc  
    FROM ODUNC  
    WHERE UyeID = p_UyeID  
    AND TeslimTarihi IS NULL;  
  
    IF v_aktif_odunc >= 5 THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Üyenin aktif ödünç limiti dolu';  
    END IF;  
    SELECT MevcutAdet INTO v_mevcut_adet  
    FROM KITAP  
    WHERE KitapID = p_KitapID;  
    IF v_mevcut_adet <= 0 THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Kitap stokta yok';  
    END IF;  
    INSERT INTO ODUNC (  
        UyeID, KitapID, GorevliID, OduncTarihi, SonTeslimTarihi  
    )  
VALUES (  
    p_UyeID,  
    p_KitapID,  
    p_GorevliID,  
    CURRENT_DATE,  
    CURRENT_DATE + INTERVAL '15 day'  
);  
END;  
$$$
```

2.3.2 SP_KITAPTESLIMAL

Bu saklı yordam, ödünç alınan kitapların teslim alınması işlemini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Teslim işlemi sırasında, ilgili ödünç kaydının geçerliliği kontrol edilmekte ve daha önce teslim edilmiş kayıtlar için işlem yapılmasına izin verilmemektedir.

Teslim tarihi, son teslim tarihinden geç ise gecikme gün sayısı hesaplanmakta ve buna bağlı olarak ceza tutarı oluşturularak CEZA tablosuna kaydedilmektedir.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_KitapTeslimAl(  
    p_OduncID INT,  
    p_TeslimTarihi DATE  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
DECLARE  
    v_son_teslim DATE;  
    v_uye_id INT;  
    v_gecikme_gun INT;  
    v_ceza_tutar NUMERIC(10,2);  
BEGIN  
    SELECT SonTeslimTarihi, UyeID  
    INTO v_son_teslim, v_uye_id  
    FROM ODUNC  
    WHERE OduncID = p_OduncID  
    AND TeslimTarihi IS NULL;  
  
    IF NOT FOUND THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Geçersiz ödünç ID veya kitap zaten teslim edilmiş';  
    END IF;  
    UPDATE ODUNC  
    SET TeslimTarihi = p_TeslimTarihi  
    WHERE OduncID = p_OduncID;  
    IF p_TeslimTarihi > v_son_teslim THEN  
        v_gecikme_gun := p_TeslimTarihi - v_son_teslim;  
        v_ceza_tutar := v_gecikme_gun * $1;  
  
    INSERT INTO CEZA (  
        UyeID,  
        OduncID,  
        Tutar,  
        CezaTarihi  
    )  
VALUES (  
    v_uye_id,  
    p_OduncID,  
    v_ceza_tutar,  
    p_TeslimTarihi  
);  
END IF;  
END;  
$$$
```

2.3.3 SP_UYEozETRAPOR

Bu saklı yordam, belirli bir üyeye ait özet bilgilerin raporlanması amacıyla geliştirilmiştir. Yordam, üyenin toplam ödünç sayısını, aktif ödünç sayısını ve varsa toplam ceza tutarını tek bir sorgu sonucunda döndürmektedir.

Bu yapı sayesinde raporlama işlemleri hem performanslı hem de merkezi bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_UyeOzetRapor(  
    p_UyeID INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    SELECT  
        u.UyeID,  
        u.Ad,  
        u.Soyad,  
        COUNT(o.ODUNCID) AS ToplamOduncSayisi,  
        COUNT(  
            CASE  
                WHEN o.TeslimTarihi IS NULL THEN 1  
            END  
        ) AS AktifOduncSayisi,  
        COALESCE(SUM(c.Tutar), 0) AS ToplamCezaTutari  
    FROM UYE u  
    LEFT JOIN ODUNC o ON o.UyeID = u.UyeID  
    LEFT JOIN CEZA c ON c.UyeID = u.UyeID  
    WHERE u.UyeID = p_UyeID  
    GROUP BY u.UyeID, u.Ad, u.Soyad;  
END;  
$$;
```

2.4 TETİKLEYİCİLER (TRIGGERS)

2.4.1 ÖDÜNC EKLEME TETİKLEYİCİSİ

Bu tetikleyici, ODUNC tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde otomatik olarak çalışmaktadır. Tetikleyici içerisinde, ödünç verilen kitabın mevcut adet bilgisi güncellenmekte ve kitap stok durumu doğru şekilde korunmaktadır.

Ayrıca gerçekleştirilen ödünç işlemi LOG_ISLEM tablosuna kaydedilerek sistem üzerinde yapılan işlemlerin izlenebilirliği sağlanmaktadır.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_odunc_insert()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    UPDATE KITAP  
    SET MevcutAdet = MevcutAdet - 1  
    WHERE KitapID = NEW.KitapID;  
    INSERT INTO LOG_ISLEM (  
        KullaniciID,  
        TabloAdi,  
        IslemTuru,  
        Aciklama  
    )  
    VALUES (  
        NEW.GorevliID,  
        'ODUNC',  
        'INSERT',  
        'Yeni ödünç kaydı oluşturuldu'  
    );  
    RETURN NEW;  
END;  
$$;
```

```
CREATE TRIGGER TR_ODUNC_INSERT  
AFTER INSERT ON ODUNC  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION fn_odunc_insert();
```

2.4.2 ÖDÜNC TESLİM GÜNCELLEME TETİKLEYİCİSİ

Bu tetikleyici, ödünç kaydının teslim edilmesi durumunda devreye girmektedir. Teslim tarihi daha önce boş olan bir kayıt güncellendiğinde, ilgili kitabın mevcut adet bilgisi artırılmaktadır.

Bununla birlikte, teslim alma işlemi LOG_ISLEM tablosuna kaydedilerek sistemde yapılan güncellemeler kayıt altına alınmaktadır.


```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_odunc_update_teslim()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF OLD.TeslimTarihi IS NULL AND NEW.TeslimTarihi IS NOT NULL THEN
        UPDATE KITAP
        SET MevcutAdet = MevcutAdet + 1
        WHERE KitapID = NEW.KitapID;
        INSERT INTO LOG_ISLEM (
            KullaniciID,
            TabloAdi,
            IslemTuru,
            Aciklama
        )
        VALUES (
            NEW.GorevliID,
            'ODUNC',
            'UPDATE',
            'Kitap teslim alındı'
        );
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;

```

```

CREATE TRIGGER TR_ODUNC_UPDATE_TESLIM
AFTER UPDATE ON ODUNC
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_odunc_update_teslim();

```

2.4.3 CEZA EKLEME TETİKLEYİCİSİ

Bu tetikleyici, CEZA tablosuna yeni bir ceza kaydı eklendiğinde çalışmaktadır. Eklenen ceza tutarı, ilgili üyenin toplam borç bilgisine otomatik olarak yansıtılmaktadır.

Bu sayede ceza hesaplama ve borç güncelleme işlemleri manuel müdahale olmaksızın veritabanı seviyesinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_ceza_insert()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE UYE
    SET ToplamBorc = ToplamBorc + NEW.Tutar
    WHERE UyeID = NEW.UyeID;

    INSERT INTO LOG_ISLEM (
        KullaniciID,
        TabloAdi,
        IslemTuru,
        Aciklama
    )
    VALUES (
        NULL,
        'CEZA',
        'INSERT',
        'Gecikme cezası eklendi'
    );

    RETURN NEW;
END;
$$;

```

```

CREATE TRIGGER TR_CEZA_INSERT
AFTER INSERT ON CEZA
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_ceza_insert();

```

2.4.4 ÜYE SİLME ENGELLEME TETİKLEYİCİSİ

Bu tetikleyici, UYE tablosu üzerinde silme işlemi gerçekleştirilmeden önce çalışmaktadır. Üyenin aktif ödünç kaydı veya ödenmemiş borcu bulunması durumunda silme işlemi engellenmektedir.

Bu kontrol mekanizması sayesinde veri tutarlılığı korunmakta ve sistemde hatalı kayıtların oluşması önlenmektedir.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_uye_delete_block()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_aktif_odunc INT;
BEGIN
    -- Aktif ödünç kontrolü
    SELECT COUNT(*) INTO v_aktif_odunc
    FROM ODUNC
    WHERE UyeID = OLD.UyeID
    AND TeslimTarihi IS NULL;

    IF v_aktif_odunc > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Aktif ödünç olan üye silinemez';
    END IF;

    IF OLD.ToplamBorc > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Borcu olan üye silinemez';
    END IF;

    RETURN OLD;
END;
$$;

```

```

CREATE TRIGGER TR_UYE_DELETE_BLOCK
BEFORE DELETE ON UYE
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_uye_delete_block();

```

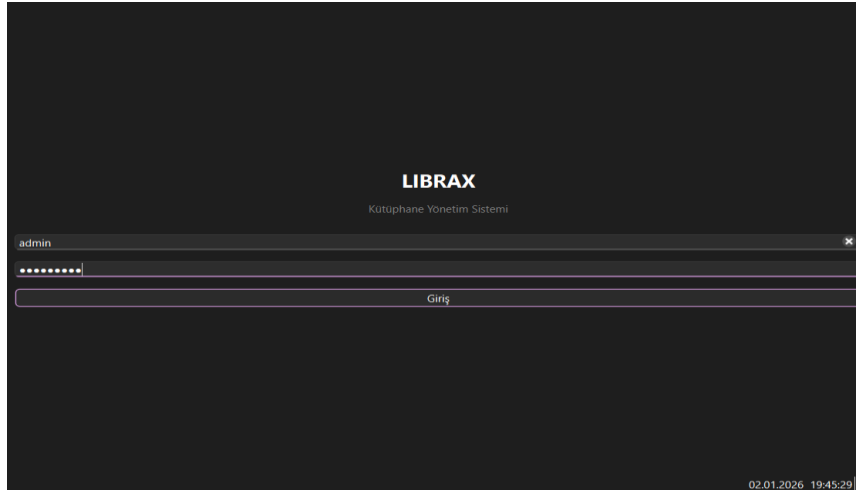
Bu bölümde geliştirilen saklı yordamlar ve tetikleyiciler sayesinde, sistemin temel iş kuralları veritabanı seviyesinde güvence altına alınmıştır. İşlemlerin otomatikleştirilmesi, veri bütünlüğünün korunması ve kullanıcı hatalarının önlenmesi açısından bu yapı büyük önem taşımaktadır.

3. UYGULAMA EKРАНLARI VE TEST SENARYOLARI

3.1 UYGULAMA EKРАНLARI

3.1.1 GİRİŞ (LOGİN) EKРАНI

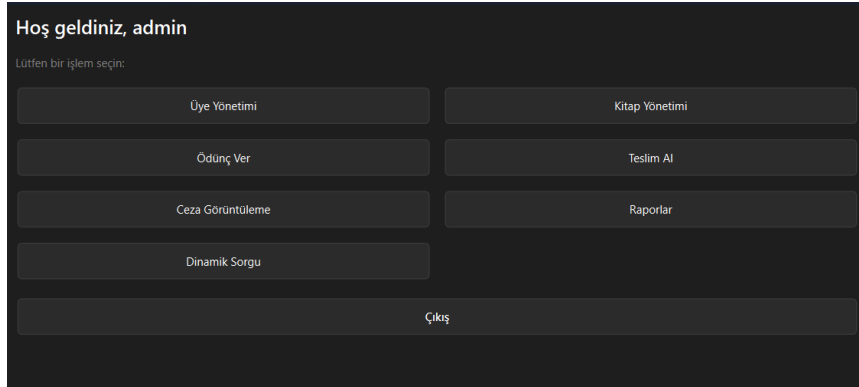
Giriş ekranı, sisteme erişim yetkisi olan kullanıcıların kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile sisteme giriş yapmasını sağlamaktadır. Kullanıcı doğrulaması, veritabanı üzerinde tutulan bilgiler üzerinden gerçekleştirilmektedir.



3.1.2 ANA MENÜ (KONTROL PANELİ) EKРАНI

Kullanıcı sisteme başarıyla giriş yaptıktan sonra Ana Menü (Kontrol Paneli) ekranı ile karşılanmaktadır. Bu ekran, kullanıcının sahip olduğu yetkilere göre sistemde gerçekleştirebileceği işlemlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmesini sağlamaktadır.

Ana menü ekranı, sistemin temel fonksiyonlarını merkezi bir yapı altında toplamaktadır. Kullanıcılar bu ekran üzerinden üye yönetimi, kitap yönetimi, ödünç verme, teslim alma, ceza görüntüleme, raporlama ve dinamik sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.



Ana menü ekranında yer alan temel işlemler aşağıda sıralanmıştır:

- Üye Yönetimi: Üye ekleme, silme ve güncelleme işlemleri.
- Kitap Yönetimi: Kitap kayıtlarının oluşturulması ve stok bilgilerinin yönetilmesi.
- Ödünç Ver: Üyelere kitap ödünç verme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- Teslim Al: Ödünç alınan kitapların teslim alınması ve gecikme kontrolleri.
- Ceza Görüntüleme: Üyelere ait ceza bilgilerinin listelenmesi.
- Raporlar: Sistem üzerinde tutulan verilerin özet raporlar hâlinde görüntülenmesi.
- Dinamik Sorgu: Kullanıcı tarafından belirlenen kriterlere göre esnek veri sorgulama.
- Çıkış: Kullanıcının güvenli bir şekilde sistemden çıkış yapma

3.1.3 ÜYE YÖNETİMİ EKRANI

Üye Yönetimi ekranı, kütüphane sistemine kayıtlı üyelerin listelenmesi ve yönetilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekran üzerinden üyelere ait temel bilgiler görüntülenebilmekte, yeni üye ekleme, mevcut üye bilgilerini güncelleme ve üye silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Ekranın üst kısmında yer alan arama alanı sayesinde kullanıcılar, ad, soyad veya e-posta bilgilerine göre hızlı bir şekilde üye araması yapabilmektedir. Bu özellik, özellikle üye sayısının fazla olduğu durumlarda erişim ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Üye listesi; üye numarası (ID), ad, soyad, e-posta, telefon ve borç bilgilerini içerecek şekilde tablo formatında sunulmaktadır. Borç alanı, ilgili üyenin sistemde oluşmuş ceza tutarlarını yansıtmaktadır.

Ekranın alt bölümünde yer alan alanlar aracılığıyla yeni üye bilgileri girilebilmekte, seçili üyenin bilgileri güncellenebilmekte veya gerekli koşullar sağlandığında üye silme işlemi yapılabilmektedir. Aktif ödünçü veya borcu bulunan üyelerin silinmesi, veritabanı seviyesinde tanımlanan iş kuralları sayesinde engellenmektedir.

Ekran Üzerinden Yapılabilen İşlemler

- Üyelerin tablo halinde listelenmesi
- Ad, soyad ve e-posta bilgilerine göre arama yapılması
- Yeni üye ekleme
- Mevcut üye bilgilerini güncelleme
- İş kurallarına bağlı olarak üye silme

← Geri Dön

Arama: Ad / Soyad / Email ile ara

	ID	Ad	Soyad	Email	Telefon	Borç
1	1	Ahmet	Yılmaz	ahmet.yilmaz@...	05551230001	0.00
2	2	Ayşe	Demir	ayse.demir@...	05551230002	0.00
3	14	Burak	Özcan	burak.ozcan@...	05551230113	0.00
4	8	Buse	Öztürk	buse.ozturk@...	05551230008	0.00
5	5	Can	Şahin	can.sahin@mail...	05551230005	0.00
6	17	Derya	Polat	derya.polat@...	05551230116	0.00
7	4	Elif	Çelik	elif.celik@mail.c...	05551230004	0.00
8	9	Emre	Arslan	emre.arslan@...	05551230009	0.00
9	12	Hakan	Şimşek	hakan.simsek@...	05551230111	0.00
10	19	İrem	Şen	irem.sen@mail....	05551230118	0.00
11	18	Kerem	Güneş	kerem.gunes@...	05551230117	0.00
12	3	Mehmet	Kaya	mehmet.kaya@...	05551230003	0.00
13	15	Merve	Aksoy	merve.aksoy@...	05551230114	0.00
14	7	Murat	Aydın	murat.aydin@...	05551230007	0.00

Ad Soyad Email Telefon

Ekle Güncelle Sil

3.1.4 KİTAP YÖNETİMİ EKRANI

Kitap Yönetimi ekranı, kütüphanede bulunan kitaplara ait bilgilerin listelenmesi ve yönetilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekran üzerinden kitap kayıtları görüntülenebilmekte, yeni kitap ekleme, mevcut kitap bilgilerini güncelleme ve kitap silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Ekranın üst kısmında yer alan arama alanı sayesinde kullanıcılar, kitap adı veya yazar bilgilerine göre hızlı bir şekilde arama yapabilmektedir. Bu özellik, kitap sayısının fazla olduğu durumlarda erişim ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kitap listesi; kitap kimliği (ID), kitap adı, yazar, kategori, yayınevi, basım yılı, toplam adet ve mevcut adet bilgilerini içerecek şekilde tablo formatında sunulmaktadır. Mevcut adet alanı, kitabın o anda ödünç verilebilir durumunu göstermektedir.

Ekranın alt bölümünde yer alan alanlar aracılığıyla kitap adı, yazar, kategori, yayınevi, basım yılı ve adet bilgileri girilerek yeni kitap ekleme veya mevcut kitap kayıtlarını güncelleme işlemleri yapılabilmektedir. Kitap silme işlemleri, sistemde tanımlı iş kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

EKRAN ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER

- Kitapların tablo halinde listelenmesi
- Kitap adı ve yazara göre arama yapılması
- Yeni kitap ekleme
- Mevcut kitap bilgilerini güncelleme
- Kitap silme işlemi

- Toplam ve mevcut kitap adetlerinin yönetimi

Arama:

	ID	Kitap	Yazar	Kategori	Yayınevi	Basım Yılı	Toplam	Mevcut
1	3	1984	George Orwell	Roman	Can Yayınları	2021	15	14
2	35	Ahlakın ...	Friedrich ...	Felsefe	Say	2017	4	3
3	66	Ahlakın ...	Friedrich ...	Felsefe	Say	2017	4	4
4	19	Atomik ...	James Clear	Kişisel Gelişim	Pegasus	2021	14	14
5	59	Avrupa Tarihi	Norman Davies	Tarih	İnkılap	2018	7	7
6	28	Avrupa Tarihi	Norman Davies	Tarih	İnkılap	2018	7	7
7	23	Beyaz Diş	Jack London	Roman	İthaki	2018	11	11
8	54	Beyaz Diş	Jack London	Roman	İthaki	2018	11	11
9	5	Bilgisayar Ağları	Andrew S. ...	Bilgisayar	Pearson	2020	6	6
10	26	Bilimin Serüveni	James Trefil	Bilim	TÜBİTAK	2015	6	6
11	57	Bilimin Serüveni	James Trefil	Bilim	TÜBİTAK	2015	6	6
12	38	Bilinçaltının Gücü	Joseph Murphy	Psikoloji	Koridor	2018	9	9
13	69	Bilinçaltının Gücü	Joseph Murphy	Psikoloji	Koridor	2018	9	9
14	7	Clean Code	Robert C. Martin	Bilgisayar	Prentice Hall	2017	9	9

Kitap Adı Yazar Bilgisayar Yayınevi 1500 1

3.1.5 ÖDÜNC VER EKRANI

Ödünç Ver ekranı, kütüphane üyelerine kitap ödünç verme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekran üzerinden seçilen üye ile seçilen kitap arasında ödünç ilişkisi kurulmakta ve işlem veritabanı üzerinde kayıt altına alınmaktadır.

Ödünç verme işlemi sırasında sistem tarafından çeşitli kontroller otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Üyenin aktif ödünç sayısı kontrol edilmekte, belirlenen limitin aşılması durumunda ödünç verme işlemi engellenmektedir. Ayrıca ödünç verilmek istenen kitabın mevcut stok durumu kontrol edilerek, mevcut adedi sıfır olan kitapların ödünç verilmesine izin verilmemektedir.

Ödünç verme işlemi sırasında sistem tarafından çeşitli kontroller otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Üyenin aktif ödünç sayısı kontrol edilmekte, belirlenen limitin aşılması durumunda ödünç verme işlemi engellenmektedir. Ayrıca ödünç verilmek istenen kitabın mevcut stok durumu kontrol edilerek, mevcut adedi sıfır olan kitapların ödünç verilmesine izin verilmemektedir.

EKRAN ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER

- Üye seçimi yaparak ödünç işlemi başlatma
- Kitap seçimi ve stok durumunun kontrol edilmesi
- Üyenin aktif ödünç sayısının kontrol edilmesi
- Otomatik ödünç ve son teslim tarihi oluşturulması
- Ödünç işleminin veritabanına kaydedilmesi

[← Geri Dön](#)

Üyeler

Kitaplar

Üye ara (ad/soyad)

Kitap ara (kitap adı)

	ID	Ad	Soyad
1	1	Ahmet	Yılmaz
2	2	Ayşe	Demir
3	14	Burak	Özcan
4	8	Buse	Öztürk
5	5	Can	Şahin
6	17	Derva	Polat

	ID	Kitap	Mevcut
1	3	1984	14
2	35	Ahlakın ...	3
3	66	Ahlakın ...	4
4	19	Atomik ...	14
5	59	Avrupa Tarihi	7

Mevcut Adet: -

Ödünç Ver

Seçili Üyenin Aktif Ödünçleri ,(Teslim edilmemiş)

Kitap	Ödünç Tarihi	Son Teslim Tarihi
-------	--------------	-------------------

3.1.6 TESLİM AL EKRANI

Teslim Al ekranı, üyeler tarafından ödünç alınan kitapların teslim edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekran üzerinden aktif ödünç kayıtları listelenmekte ve teslim alma işlemleri kontrollü bir şekilde yürütülmektedir.

Ekranın üst kısmında yer alan arama alanı sayesinde kullanıcılar, üye adı veya kitap adına göre aktif ödünç kayıtlarını hızlı bir şekilde filtreleyebilmektedir. Bu özellik, özellikle yoğun ödünç işlemlerinin bulunduğu durumlarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Teslim alınacak kitaplar; ödünç kimliği (ID), üye adı, kitap adı, ödünç tarihi ve son teslim tarihi bilgileri ile tablo formatında sunulmaktadır. Kullanıcı tarafından seçilen kayıt üzerinden teslim alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Teslim alma işlemi sırasında, kitabın teslim tarihi sistem tarafından otomatik olarak güncellenmektedir. Teslim tarihi, son teslim tarihinden geç ise gecikme süresi hesaplanmakta ve buna bağlı olarak ceza kaydı otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Arama: Üye / Kitap ara

	ID	Üye	Kitap	Ödünç Tarihi	Son Teslim
1	10	Ahmet Yılmaz	Yeraltından ...	2026-01-01	2026-01-16
2	9	Ahmet Yılmaz	Şiirler	2026-01-01	2026-01-16
3	8	Ahmet Yılmaz	Sınıf Yönetimi	2026-01-01	2026-01-16
4	7	Zeynep Koç	Database Syste...	2026-01-01	2026-01-16
5	6	Zeynep Koç	1984	2026-01-01	2026-01-16
6	5	Zeynep Koç	Şiirler	2026-01-01	2026-01-16
7	4	Zeynep Koç	Saatleri Ayarla...	2026-01-01	2026-01-16
8	3	Selma Yıldırım	Signals and ...	2026-01-01	2026-01-16
9	2	Tolga Eren	Eğitimde Ölçme	2026-01-01	2026-01-16
10	1	Yasin Engin	Ahlakın ...	2026-01-01	2026-01-16

Teslim Al

3.1.7 CEZA GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Ceza Görüntüleme ekranı, üyelerin gecikmeli kitap teslimlerinden kaynaklanan ceza bilgilerini görüntülemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekran sayesinde sistemde oluşan ceza kayıtları detaylı bir şekilde listelenebilmekte ve takip edilebilmektedir.

Ekranın üst bölümünde yer alan filtreleme alanları aracılığıyla kullanıcılar, belirli bir üyeye ait ceza kayıtlarını veya belirlenen tarih aralığındaki cezaları görüntüleyebilmektedir. Üye seçimi yapılmadığında, sistemdeki tüm ceza kayıtları listelenmektedir.

Ceza listesi; ceza kimliği (ID), üye bilgisi, ceza tutarı, ceza tarihi ve ilgili ödünç işlem numarasını içerecek şekilde tablo formatında sunulmaktadır. Bu yapı sayesinde her ceza kaydı, hangi ödünç işleminden kaynaklandığı ile birlikte izlenebilmektedir.

Ekranın alt kısmında yer alan toplam borç alanı, seçilen filtrelere göre listelenen ceza kayıtlarının toplam tutarını göstermektedir. Böylece kullanıcılar, üyelerin toplam borç durumunu hızlı bir şekilde değerlendirebilmektedir.

EKRAN ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER

- Tüm ceza kayıtlarının listelenmesi
- Üyeye göre ceza filtreleme
- Tarih aralığına göre ceza filtreleme
- Seçili filtrelere göre toplam borcun hesaplanması
- Ceza kayıtlarının detaylı olarak görüntülenmesi

Üye:

Tümü

Başlangıç:

2.12.2025

Bitiş:

2.01.2026

ID	Üye	Tutar	Tarih	Ödünç ID
----	-----	-------	-------	----------

Toplam Borç: -

Geri